

Chapitre 6

La dualité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Écrire le dual d'un programme

Une usine de jouets fabrique des poupées (x) et des voitures (y), pour une marge de 8 DH par poupée et 6 DH par voiture. Contraintes : $3x + 2y \leq 120$ (plastique, kg) et $x + 2y \leq 80$ (peinture, heures).

- Écrire le programme primal complet.
- En appliquant la règle de transposition du cours, écrire le programme dual : combien a-t-il de variables, combien de contraintes ?
- Donner l'interprétation économique de chacune des deux variables duales.
- Écrire la première contrainte duale en toutes lettres et expliquer, comme dans l'exemple du cours, pourquoi elle doit être vérifiée pour que l'usine accepte de céder ses ressources plutôt que de produire.

Exercice 2 — Résoudre un dual par les contraintes saturées

Un atelier de tissage produit deux étoffes, x et y , pour une marge de 50 DH et 40 DH par mètre. Contraintes : $2x + y \leq 80$ (fils, kg) et $x + 2y \leq 100$ (heures de métier à tisser).

- Écrire le programme dual (variables u et v).
- En supposant que les deux contraintes duales sont saturées à l'optimum, résoudre le système et donner u , v et W .
- Résoudre le primal en supposant que les deux contraintes primales sont saturées (intersection des deux droites). Calculer Z .
- Vérifier que $Z^* = W^*$ (dualité forte).

Exercice 3 — Dualité faible et écarts complémentaires

On reprend le modèle de l'atelier de tissage de l'exercice 2 : primal $\max Z = 50x + 40y$ sous $2x + y \leq 80$, $x + 2y \leq 100$; dual $\min W = 80u + 100v$ sous $2u + v \geq 50$, $u + 2v \geq 40$.

- Vérifier que $x = 10$, $y = 10$ est réalisable pour le primal, et que $u = 25$, $v = 10$ est réalisable pour le dual.
- Calculer $Z = 50x + 40y$ en ce point primal, et $W = 80u + 100v$ en ce point dual. Vérifier que $Z \leq W$ (dualité faible), et commenter l'écart entre les deux valeurs.
- Aux solutions optimales trouvées à l'exercice 2 ($x = 20$, $y = 40$ et $u = 20$, $v = 10$), vérifier les quatre égalités des écarts complémentaires : les deux contraintes primales sont-elles saturées ? les deux contraintes duales le sont-elles ?
- En déduire, sans recalcul, ce que vaudrait le prix dual d'une ressource qui serait en excédent à l'optimum.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le dual complet de l'atelier, écarts complémentaires et contrat non actif

Rappel du modèle de l'atelier, résolu par le simplexe au chapitre 4 : primal $\max Z = 30x + 25y$ sous $2x + y \leq 100$ (découpe), $x + y \leq 80$ (couture), de solution $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH.

- Écrire le programme dual complet (variables u pour la découpe, v pour la couture).
- Résoudre le dual en supposant les deux contraintes saturées, et vérifier $W^* = Z^* = 2\,100$ DH.
- Vérifier les écarts complémentaires pour les **quatre** paires : $x > 0$ et la contrainte duale associée ; $y > 0$ et l'autre contrainte duale ; la contrainte de découpe saturée et u ; la contrainte de couture

saturée et v .

- (d) Le chapitre 1 avait introduit un contrat $y \geq 10$, resté non actif à l'optimum du chapitre 3 au chapitre 5 ($y = 60 \gg 10$). D'après le principe des écarts complémentaires (« ressource non saturée $\Rightarrow$ prix nul »), quel serait le prix dual associé à ce contrat s'il était intégré formellement au modèle?
- (e) En une phrase, expliquer pourquoi ce résultat est cohérent avec la conclusion du chapitre 5 : ce contrat ne limitait en rien la production optimale.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le prix des ressources d'un atelier de reliure

Un atelier de reliure produit des livres brochés (x) et des livres reliés (y), pour une marge de 5 DH et 10 DH par exemplaire. Contraintes : $x + 3y \leq 80$ (heures de façonnage) et $2x + y \leq 60$ (mètres de carton de couverture).

- (a) Écrire et résoudre le dual (en supposant les deux contraintes saturées).
- (b) Résoudre le primal (intersection des deux droites) et vérifier $Z^* = W^*$.
- (c) L'atelier pourrait louer une heure supplémentaire de façonnage pour 2 DH. Est-ce rentable? Et pour un mètre supplémentaire de carton à 0,50 DH?

Exercice 6 — Le prix de l'eau et de la main-d'œuvre agricoles

Une coopérative agricole cultive du blé (x) et de la betterave sucrière (y), pour une marge de 100 DH et 200 DH par hectare. Contraintes : $x + 4y \leq 100$ (eau, milliers de m^3) et $2x + 3y \leq 100$ (main-d'œuvre, centaines d'heures).

- (a) Écrire et résoudre le dual (en supposant les deux contraintes saturées).
- (b) Résoudre le primal et vérifier $Z^* = W^*$.
- (c) Un canal d'irrigation voisin propose de vendre de l'eau supplémentaire à 15 DH le millier de m^3 . La coopérative a-t-elle intérêt à en acheter? Justifier à partir du prix dual de l'eau.